

Aplicando a 1FN e a 2FN

Leitura complementar · Normalização de Dados

Da tabela única às quatro tabelas, sem perder nada

🎯 Nesta leitura

1. A tabela **completa**
2. Passo 1 — a **1FN**
3. Passo 2 — a **2FN**
4. A conferência: **não perder informação**
5. A dependência **transitiva**
6. A **3FN**

A tabela que a secretaria mandou

```
INSCRICAO(cod_ev, matricula, nome_aluno, curso, titulo_evento,
          carga_horaria, sala, capacidade_sala, palestrantes,
          data_inscricao)
CHAVE: (cod_ev, matricula)

101 | 2023101 | Ana Souza | ADS | Pesquisa | 4 | S-204 | 40 | Marta; Carlos
101 | 2023102 | Bruno Lima| ADS | Pesquisa | 4 | S-204 | 40 | Marta; Carlos
```

Duas coisas saltam aos olhos, e cada uma é uma forma normal.

Passo 1 — a 1FN

`palestrantes` guarda uma **lista**. A cura é sempre a mesma:

```
INSCRICAO(cod_ev, matricula, nome_aluno, curso, titulo_evento,
          carga_horaria, sala, capacidade_sala, data_inscricao)

PALESTRANTE_EVENTO(cod_ev, nome_palestrante)
   chave: (cod_ev, nome_palestrante)
```

A tabela nova responde de graça: **em quantos eventos a Marta falou?**

Passo 2 — a 2FN, mecanicamente

```
PARA CADA determinante que é PARTE da chave:
    1. crie uma tabela nova
    2. o determinante vira a chave dela
    3. leve para lá tudo o que ele determina
    4. o determinante FICA na tabela original, como chave estrangeira
```

O passo **4** é o que mais gente esquece.

O resultado

```
ALUNO(matricula, nome_aluno, curso)

EVENTO(cod_ev, titulo_evento, carga_horaria, sala, capacidade_sala)

INSCRICAO(matricula → ALUNO, cod_ev → EVENTO, data_inscricao)
   chave: (cod_ev, matricula)

PALESTRANTE_EVENTO(cod_ev → EVENTO, nome_palestrante)
```

> 💡 São as **mesmas quatro tabelas** que sairiam do DER da leitura *Como se conduz uma modelagem*.

A conferência: não perder informação

A coluna pela qual você separou é chave em pelo menos uma das tabelas resultantes?

```
`matricula` é chave em ALUNO?      SIM   ✅ sem perda
`matricula` está em INSCRICAO?     SIM   ✅ dá para remontar
```

E mais: toda coluna original ainda existe? Remontar uma linha devolve a original? As três anomalias sumiram?

⚠️ O contraexemplo

Separar `ALUNO(matricula, nome, curso)`
em `ALUNO(matricula, nome)` e `CURSO(curso)`
perde informação.

Sobrou a lista de cursos existentes,
que não era a pergunta.

Uma dependência que não é parcial

```
EVENTO(cod_ev, titulo_evento, carga_horaria, sala, capacidade_sala)

101 | Pesquisa em base | 4 | S-204 | 40
103 | Escrita técnica  | 3 | S-204 | 40   ← 40 de novo
```

```
cod_ev → sala              a sala depende do evento
sala   → capacidade_sala   a capacidade depende da SALA
```

A chave tem **uma coluna só** — não há metade de que depender.

A 3FN

Um esquema está na 3FN quando:

1. está na **2FN**; e
2. **nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave.**

	O atributo depende de...	Só existe quando...
2FN	**parte da chave**	a chave é **composta**
3FN	**outro atributo não-chave**	sempre

⚠️ Olhe a chave primeiro

Chave de uma coluna só?
Então **não é 2FN**, ponto final —
o que você encontrou é transitiva.

Quem decompõe certo mas justifica errado
perde a parte que importa.

💡 A frase que resume as três

Todo atributo depende da chave,
da chave inteira,
e de nada além da chave.

"Da chave" é a 1FN. "Da chave inteira", a 2FN.
"De nada além", a 3FN.

🏋️ Para praticar

Na pasta `leitura-aplicando-1fn-e-2fn/`:

1. **`ex01.md`** — leve `EMPRESTIMO` até a 2FN, mostrando os dois passos separados;
2. **`ex02.md`** — três decomposições: quais são sem perda?
3. **`ex03.md`** — em `FUNCIONARIO`, o problema é parcial ou transitivo? justifique pela chave.